



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 04 : Ethernet et
commutation**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 04

Exercice 1 — Adresses MAC (4 pts)

- Combien de bits contient une adresse MAC ?
- L'adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF est de quel type ?
- Le 1er octet 03:AA:BB:CC:DD:EE indique unicast ou multicast ? (bit I/G = ?)
- Quel protocole résout une adresse IP en adresse MAC ?

Exercice 2 — Trame Ethernet (6 pts)

- Dessiner la structure d'une trame Ethernet II en indiquant la taille de chaque champ.
- Quelle est la taille minimale et maximale d'une trame (hors préambule) ?
- Si le payload IP fait 28 octets, combien d'octets de padding sont ajoutés ?
- L'EtherType 0x0800 indique quel protocole de couche 3 ?

Exercice 3 — Switch vs Hub (5 pts)

Un réseau contient 4 PC connectés à un switch en full-duplex 1 Gbps.

- Combien de domaines de collision y a-t-il ?
- Si on remplace le switch par un hub half-duplex, que se passe-t-il pour les domaines de collision ?
- Le PC-A envoie une trame au PC-B. Le switch a les deux MAC en table. Sur quels ports la trame est-elle transmise ?
- Le PC-A envoie une trame broadcast. Sur quels ports ?

Exercice 4 — Table MAC et ARP (5 pts)

Réseau : PC1 (MAC: AA:AA:AA:00:00:01, IP: 192.168.1.10), PC2 (MAC: BB:BB:BB:00:00:02, IP: 192.168.1.20), Switch port 1/2, Passerelle (MAC: CC:CC:CC:00:00:03, IP: 192.168.1.1).

- PC1 ping PC2 pour la première fois. Décrire les messages ARP échangés.
- Après 5 minutes d'inactivité, que contient la table MAC du switch ?
- PC1 envoie un paquet IP à 8.8.8.8. Quelle est la MAC destination de la trame ?

Annexe — Corrigé TD 04

Corrigé Exercice 1

- 48 bits (6 octets)
- Broadcast

c) 03 = 00000011 → bit I/G = 1 → Multicast (ou localement administré)

d) ARP

Corrigé Exercice 2

a) Dest MAC (6) | Src MAC (6) | Type (2) | Data (46-1500) | FCS (4)

b) Min = 64 octets, Max = 1518 octets

c) Payload 28 + En-tête Eth 14 + FCS 4 = 46 → pas de padding (46 = minimum data)

d) IPv4

Corrigé Exercice 3

a) 4 domaines (1 par port, full-duplex)

b) 1 seul domaine partagé, collisions possibles

c) Uniquement port de PC-B (commutation unicast)

d) Tous les ports sauf le port source (flooding broadcast)

Corrigé Exercice 4

a) PC1 broadcast ARP « Qui a 192.168.1.20 ? » → PC2 répond unicast « 192.168.1.20 est BB:BB:BB:00:00:02 »

b) AA:AA → port 1, BB:BB → port 2, CC:CC → port GW (si trafic vu)

c) MAC dest = CC:CC:CC:00:00:03 (passerelle, car 8.8.8.8 hors réseau local)

Références

- Ch. 04 — Couche Liaison Ethernet